

# Estadística Actuarial Vida: Práctica 1

Leonel Fernando Nabaza Ruibal

## Apartado 1 (3 puntos).

Un asegurado de 40 años contrata un seguro para que sus beneficiarios cobren una determinada cantidad de dinero en caso de que él fallezca. Calcula el APV del contrato, teniendo en cuenta las siguientes características:

- periodo de cobertura de 15 años.
- la indemnización se cobraría al final del año en que el asegurado fallece.
- el importe de la indemnización es de 150000 euros anuales durante el primer año, y crece a razón de 5000 euros anuales hasta finalizar el quinto año de cobertura, donde alcanza el valor de 170000 euros. En los siguientes 5 años, se mantiene en los 170000 euros. Al final del onceavo año de cobertura, la indemnización es igualmente de 170000 euros y aumenta a razón de 10000 euros anuales hasta alcanzar los 210000 euros al final del último año de cobertura.
- Interés técnico: 2%
- Tabla de vida: LIFETAB.CSV.

Se valorará especialmente la brevedad del cálculo.

Solución:

Preparación previa de datos y transformaciones que nos serán útiles más adelante.

```
# LIFETAB: separador ; y decimales con coma
lifetab <- read.csv2("LIFETAB.csv", stringsAsFactors = FALSE)

# Construimos tablas separadas por sexo
lifetabH <- lifetab[, c("Edad", "qx_hombre")]
lifetabF <- lifetab[, c("Edad", "qx_mujer")]

names(lifetabH) <- c("x", "qx")
names(lifetabF) <- c("x", "qx")

lifetabH$qx <- as.numeric(gsub(",", ".", lifetabH$qx))
lifetabF$qx <- as.numeric(gsub(",", ".", lifetabF$qx))

lifetabHLt <- probs2lifetable(lifetabH$qx, type = "qx", name = "Hombres")
lifetabFLt <- probs2lifetable(lifetabF$qx, type = "qx", name = "Mujeres")

# Lista conjunta para dos vidas
lifetabHF <- list(lifetabHLt, lifetabFLt)

# Interés técnico
i <- 0.02
v <- 1/(1+i)
```

Para un seguro de una vida con prestación variable  $u_t$ , pagadera al final de año de fallecimiento usamos

$$APV = \sum_{t=0}^{14} u_t v^{t+1} {}_t p_{40} q_{40+t}$$

Según el enunciado, los capitales son:

- Años 1 a 5: 150000, 155000, 160000, 165000, 170000
- Años 6 a 11: 170000
- Años 12 a 15: 180000, 190000, 200000, 210000

```
capitales_ap1 <- c(150000, 155000, 160000, 165000, 170000,
                  170000, 170000, 170000, 170000, 170000, 170000,
                  180000, 190000, 200000, 210000)

APV_ap1 <- sum(
  sapply(0:14, function(t) {
    capitales_ap1[t + 1] * v^(t + 1) * pxt(lifetabHLt, x = 40, t = t) *
    qxt(lifetabHLt, x = 40 + t, t = 1)
  })
)

APV_ap1
```

```
## [1] 7149.194
```

Resultado apartado 1:

```
round(APV_ap1, 2)
```

```
## [1] 7149.19
```

euros.

## Apartado 2 (3.5 puntos).

En el archivo TRABAJADORES.CSV se proporcionan las edades actuales y sexo de los trabajadores de una empresa y de sus conyugues (que no son trabajadores de la empresa). La empresa en la que trabajan decide suscribir una póliza de seguros por la que, en caso de fallecer cualquiera de sus trabajadores, el conyugue correspondiente, a partir de ese momento, percibe una renta vitalicia de 12.000 euros anuales. En concreto, en caso de fallecer un trabajador de edad actual  $x$  a lo largo del primer año de cobertura, el conyugue irá percibiendo la cantidad de 12.000 euros en los momentos en los que el trabajador fallecido hubiera cumplido las edades  $x + 1$ ,  $x + 2$ ,  $x + 3$ .. años, siempre y cuando el conyugue llegue vivo al momento en el que ha de recibir cada uno de los pagos. Contesta las siguientes preguntas:

- Para cada trabajador, calcula la probabilidad de que la aseguradora no haya tenido que pagar ninguna cantidad en concepto de rentas por ese empleado en los dos años siguientes.
- Al cabo de dos años, ¿cuál es el número esperado de conyugues que estarán percibiendo su renta?
- Al cabo de dos años, ¿cuál será la cantidad total que la aseguradora habrá dedicado al pago de las rentas, en términos esperados?

Datos:

- Tabla de vida: LIFETAB.CSV.
- Género: 1 = hombre, 0 = mujer.

Solución:

Suponemos independencia (biométrica) entre ambas vidas.

### apartado a) : Probabilidad de no haber pagado nada en los dos primeros años

Para que haya algún pago antes de finalizar el segundo año, solo puede ocurrir:

- El trabajador fallece durante el primer año y el cónyuge llegue vivo al final del primer año;
- El trabajador fallece en el segundo año y el cónyuge llegue vivo al final del segundo año.

Podemos expresarlo como:

$$P(\text{ningún pago en 2 años}) = 1 - (q_x^{(w)} {}_1p_x^{(c)} + {}_1p_x^{(w)} q_{x+1}^{(w)} {}_2p_y^{(c)})$$

Donde  ${}_1|q_x = {}_1p_x q_{x+1}$

### apartado b) : Número esperado de cónyuges que estarían percibiendo su renta al cabo de dos años

Un cónyuge estará cobrando en  $t = 2$  si el trabajador ha fallecido antes de ese momento y el cónyuge sigue vivo en  $t = 2$ . Por lo tanto

$$P(\text{cobrando en } t = 2) = {}_2q_x^{(w)} {}_2p_y^{(c)}$$

El número esperado total es la suma de esas probabilidades sobre todos los trabajadores.

### apartado c) : Cantidad total esperada pagada hasta el cabo de dos años

En los dos primeros años, por trabajador, puede haber:

- un pago en  $t = 1$ , con probabilidad  $q_x^{(w)} {}_1p_x^{(c)}$  ;
- un pago en  $t = 2$ , con probabilidad  ${}_2q_x^{(w)} {}_2p_y^{(c)}$ .

Por lo tanto, el valor esperado del total pagado por trabajador es

$$1200(q_x^{(w)} {}_1p_x^{(c)} + {}_2q_x^{(w)} {}_2p_y^{(c)})$$

A continuación, el código para los apartados:

```
trab <- read.csv("TRABAJADORES.csv", stringsAsFactors = FALSE)

# Función auxiliar: elegir tabla según sexo
tabla_sexo <- function(gender) {
  if (gender == 1) lifetabHLt else lifetabFLt
}

# Cálculos fila a fila
prob_no_pago_2y <- numeric(nrow(trab))
prob_cobrando_t2 <- numeric(nrow(trab))
esperanza_pago_2y <- numeric(nrow(trab))

for (j in 1:nrow(trab)) {
  xw <- trab$age_worker[j]
  gw <- trab$gender_worker[j]
  xc <- trab$age_couple[j]
  gc <- trab$gender_couple[j]

  tab_w <- tabla_sexo(gw)
  tab_c <- tabla_sexo(gc)

  # a) probabilidad de algún pago en los 2 primeros años
```

```

prob_pago_t1 <- qxt(tab_w, x = xw, t = 1) * pxt(tab_c, x = xc, t = 1)
prob_pago_t2 <- pxt(tab_w, x = xw, t = 1) * qxt(tab_w, x = xw + 1, t = 1) *
  pxt(tab_c, x = xc, t = 2)

prob_no_pago_2y[j] <- 1 - (prob_pago_t1 + prob_pago_t2)

# b) probabilidad de estar cobrando al cabo de 2 años
prob_cobrando_t2[j] <- qxt(tab_w, x = xw, t = 2) * pxt(tab_c, x = xc, t = 2)

# c) cantidad esperada pagada hasta t=2
esperanza_pagado_2y[j] <- 12000 * (
  qxt(tab_w, x = xw, t = 1) * pxt(tab_c, x = xc, t = 1) +
  qxt(tab_w, x = xw, t = 2) * pxt(tab_c, x = xc, t = 2)
)
}

resultado_ap2 <- cbind(
  trab,
  prob_no_pago_2y = prob_no_pago_2y,
  prob_cobrando_t2 = prob_cobrando_t2,
  esperanza_pagado_2y = esperanza_pagado_2y
)

kable(head(resultado_ap2, 10), digits = 6)

```

| age_worker | gender_worker | age_couple | gender_couple | prob_no_pago_2y | prob_cobrando_t2 | esperanza_pagado_2y |
|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 43         | 1             | 42         | 0             | 0.995912        | 0.004085         | 72.11609            |
| 51         | 0             | 55         | 1             | 0.994331        | 0.005649         | 100.26977           |
| 50         | 1             | 49         | 0             | 0.991229        | 0.008761         | 155.25906           |
| 40         | 0             | 43         | 1             | 0.997913        | 0.002085         | 36.73736            |
| 62         | 0             | 66         | 1             | 0.989377        | 0.010541         | 189.11418           |
| 59         | 0             | 63         | 1             | 0.990787        | 0.009158         | 164.43829           |
| 56         | 0             | 56         | 1             | 0.991992        | 0.007976         | 142.73534           |
| 50         | 0             | 50         | 1             | 0.994864        | 0.005125         | 90.79854            |
| 58         | 0             | 62         | 1             | 0.991179        | 0.008771         | 157.39964           |
| 37         | 1             | 38         | 1             | 0.997765        | 0.002233         | 39.62434            |

```

esperado_conyuges_cobrando_t2 <- sum(prob_cobrando_t2)
esperado_total_pagado_2y <- sum(esperanza_pagado_2y)

esperado_conyuges_cobrando_t2

```

```
## [1] 1.722338
```

```
esperado_total_pagado_2y
```

```
## [1] 30691.06
```

### Apartado 3 (3.5 puntos).

Calcula el APV de un seguro de vida que contrata una pareja de 32 años el hombre y 29 la mujer, con las siguientes características:

- El periodo de cobertura es de 20 años
- El seguro paga una indemnización al final del año en que ocurra la extinción.
- La indemnización será de 340000 euros si la extinción ocurre durante el primer año. A partir de ese momento, el importe se irá incrementando a razón de 2700 euros anuales.
- Interés técnico: 2%
- Tabla de vida: LIFETAB.CSV.

Solución: En este caso la prestación se paga al final del año en que ocurra la extinción, es decir, el momento del último fallecimiento de la pareja.

Para dos vidas, calculamos el APV como

$$APV = \sum_{t=0}^{n-1} u_t v^{t+1} {}_t|q_{\bar{x}\bar{y}}$$

(recordemos que  ${}_t|q_{\bar{x}\bar{y}}$  es la probabilidad de que la extinción ocurra entre  $t$  y  $t + 1$ ).

Para el estado del último superviviente

$${}_t|p_{\bar{x}\bar{y}} = {}_t|p_x + {}_t|p_y - {}_t|p_{xy}$$

y por independencia:

$${}_t|p_{xy} = {}_t|p_x {}_t|p_y.$$

Por tanto,

$${}_t|q_{\bar{x}\bar{y}} = {}_t|p_{\bar{x}\bar{y}} - {}_{t+1}|p_{\bar{x}\bar{y}}$$

Los capitales son:

$$u_t = 340000 + 2700t, \quad t = 0, \dots, 19.$$

El código para el cálculo es el siguiente:

```
capitales_ap3 <- 340000 + 2700 * (0:19)

# Función de supervivencia del último superviviente
p_last <- function(t) {
  px <- pxt(lifetabHLt, x = 32, t = t)
  py <- pxt(lifetabFLt, x = 29, t = t)
  pxy <- px * py
  px + py - pxy
}

APV_ap3 <- sum(
  sapply(0:19, function(t) {
    prob_extincion_t <- p_last(t) - p_last(t + 1)
    capitales_ap3[t + 1] * v^(t + 1) * prob_extincion_t
  })
)

APV_ap3
```

```
## [1] 202.0264
```

Redondeando:

```
round(APV_ap3, 2)
```

```
## [1] 202.03
```

## Resultados numéricos

- **Apartado 1:**

$$APV \approx 7149.19 \text{ euros}$$

- **Apartado 2.a:** los resultados para cada trabajador se encuentran en la tabla resultado\_ap2, pero por ejemplo, para el primer trabajador, la probabilidad de no haber pagado nada en los dos primeros años es de aproximadamente 0.9959123, y para el segundo trabajador es de aproximadamente 0.9943312.
- **Apartado 2.b:** número esperado de cónyuges cobrando al cabo de 2 años

$$1.722338$$

- **Apartado 2.c:** cantidad total esperada pagada hasta el cabo de 2 años

$$30691.06 \text{ euros}$$

- **Apartado 3:**

$$APV \approx 202.03 \text{ euros}$$